

Монтажна карта: кінцевики J12A3-4-Z/BX (12V) через PC817

Проект: STM32F407ZET6-MODUL-1 (гілка Button)
Важливо: GND спільна між 12V, 5V, 3.3V та STM32.

1. Клемна карта

Кл ем а	Призначення	Підключення
X1 .1	+12V IN	Від блоку живлення 12V
X1 .2	GND IN	Від блоку живлення 12V
X1 .3	+12V_SENS_BUS	Шина живлення датчиків (brown)
X1 .4	GND_COMMON_BUS	Спільна земля: датчики + DC-DC + STM32

Клем а X2	Сигнал	Куди
X2.1	X- brown	+12V_SENS_BUS
X2.2	X- blue	GND_COMMON_BUS
X2.3	X- black	CH1 IN (PC817_1 pin2 K)
X2.4	X+ brown	+12V_SENS_BUS
X2.5	X+ blue	GND_COMMON_BUS
X2.6	X+ black	CH2 IN (PC817_2 pin2 K)
X2.7	Z- brown	+12V_SENS_BUS

	n	
X2.8	Z- blue	GND_COMMON_BUS
X2.9	Z- black	CH3 IN (PC817_3 pin2 K)
X2.10	Z+ brown	+12V_SENS_BUS
X2.11	Z+ blue	GND_COMMON_BUS
X2.12	Z+ black	CH4 IN (PC817_4 pin2 K)
Клем а X3	M C U	Функція
X3.1	P D 4	LIM_X_NEG (CH1 OUT)
X3.2	P D 5	LIM_X_POS (CH2 OUT)
X3.3	P D 6	LIM_Z_NEG (CH3 OUT)
X3.4	P D 7	LIM_Z_POS (CH4 OUT)
X3.5	+ 3. 3 V	Pull-up резистори 10k
X3.6	G N D	GND_COMMON_BUS

2. Типовий канал (x4 однакові)

- **Rin:** 2.2k, 0.25W (від +12V на pin1 A PC817)

- **Pull-up:** 10k від PDx до +3.3V
- PC817 pin3 (E) на GND, pin4 (C) на PDx
- Логіка: при спрацюванні датчика вхід MCU переходить у LOW

Налаштування GPIO в CubeMX (важливо)

- Для **PD4/PD5/PD6/PD7** при зовнішніх pull-up 10k встановити: **GPIO Pull = No pull-up and no pull-down**.
- Внутрішню підтяжку потрібно **вимкнути**, бо зовнішня 10k вже формує стабільний HIGH.
- Режим пінів залишити за проєктом (Input/EXTI), логіка спрацювання: **active LOW**.

3. Монтажна схема (ASCII)

```
+12V_SENS BUS | +-----+-----+-----+-----+ | | | | R1 R2 R3 R4 (2.2k) | | | |
```

```
A PC1 A PC2 A PC3 A PC4 | | | | K PC1-+-X-_OUT +-X+_OUT +-Z-_OUT +-Z+_OUT (black from sensors)
```

```
Sensors: brown all -> +12V_SENS blue all -> GND_COMMON MCU side: C PC1 -> PD4 ----[10k]---- +3.3V C
```

```
PC2 -> PD5 ----[10k]---- +3.3V C PC3 -> PD6 ----[10k]---- +3.3V C PC4 -> PD7 ----[10k]---- +3.3V E
```

```
PC1/2/3/4 -> GND_COMMON STM32 GND -> GND_COMMON DC-DC GNDs -> GND_COMMON
```

4. Перевірка перед пуском

1. У спокої на PD4..PD7 має бути HIGH.
2. При спрацюванні відповідного датчика — LOW.
3. На PD4..PD7 не має потрапляти 12V напругу (тільки через PC817).

5. Додаткова інструкція

Карта підключення LCD2004 I2C: [LCD2004_WIRING_CARD_UA.html](#) (і PDF-версія поруч).

Потенціометр подачі (10k) — підключення ADC PA4

- Край 1 потенціометра: **+3.3V**
- Край 2 потенціометра: **GND**
- Середній вивід (**wiper**): через **1k** на **PA4 (FEED_ADC)**
- **100nF** ставити **після** резистора (з вузла PA4 на GND), максимально близько до STM32
- Формула вузла: wiper -> 1k -> PA4, PA4 -> 100nF -> GND

Кутовий аналоговий енкадер (живлення 5V) — підключення ADC PA5

- Живлення енкадера: від **DC-DC 5V**, земля спільна з STM32.
- Декуплінг біля енкадера: **100nF** кераміка + **10uF** електроліт паралельно між +5V та GND.
- Вихід енкадера (**0..5V**) на **PA5** через подільник: $R_{top}=10k$ (OUT->вузол), $R_{bot}=20k$ (вузол->GND), вузол = 0..3.3V.
- Додатковий захист/фільтр ADC: з вузла подільника через 1k на PA5, і 100nF з PA5 на GND (біля STM32).

- **Перевірка:** на PA5 напруга не повинна перевищувати 3.3V.

DM556 (перевірений робочий варіант у проєкті)

- **Схема підключення:** common-anode.
- **PUL+ / DIR+ / ENA+** обох драйверів підключені до **+5V**.
- **PUL- / DIR- / ENA-** підключені до пінів STM32 (керування по «мінусу»).
- **Спільна земля обов'язкова:** GND STM32, GND драйверів, GND DC-DC.
- Цей варіант уже використовувався для перевірки працездатності крокових двигунів у даному проєкті.

Документ сформовано для монтажу. За потреби додайте номерування клем під ваш конкретний клемник.